

## KRONOS V1-ALT — மேம்பட்ட குவாண்ட் சார்பு மேலெழுதும் கையேடு (இறுதிப் பதிப்பு)

இந்த ஆவணம் KRONOS V1-ALT வர்த்தக கட்டமைப்பில் உள்ள மனித அனுமானங்கள், அளவுருக்கள் சரிசெய்தல் (parameter tuning) மற்றும் கணினி தரவு கசிவு சார்புகளை (data-snooping biases) முழுமையாக அகற்றுவதற்கான கணித மற்றும் கட்டமைப்பு வழிகாட்டியாக செயல்படுகிறது.

அனைத்து குவாண்ட் மாற்று முறைகளும் பைனான்ஸ் நிறுவனத்தின் 12-நெடுவரிசை (12-column) கிளைன் (kline) தரவு மாதிரியை மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்டு செயல்படும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன:

{timestamp, open, high, low, close, volume, close\_time, quote\_volume, count, taker\_bu

### பகுதி 1: கட்டமைப்பு மற்றும் அளவுரு சார்புகள் (01-16)

#### 01. கடின குறியீட்டு ஆல்ஃபா வரம்பு சார்பு (Hardcoded Alpha Threshold Bias)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: சந்தை நிலவரங்கள் ஒரே சீரான ஏற்ற இறக்கத்தைக் கொண்டுள்ளன என்று தவறாக அனுமானித்து, அனைத்து 530 டோக்கன்களுக்கும் `reversal_confidence_min: 0.72` என்ற நிலையான மதிப்பை ஒரு முழுமையான வீட்டோ வாயிலாக (Slot 15) கடின குறியீடு செய்வது.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: மாதிரிக்கு வெளியே உள்ள உருளும் குவாண்டைல் வீட்டோ வரம்புகள் (Rolling Out-of-Sample Quantile Veto Thresholds). ஒரு குறிப்பிட்ட பின்னோக்கிய சாளரம் (lookback window)  $W$  முழுவதும், சொத்தின் ஒப்பீட்டு வரலாற்று அமைப்பியல் பரவலின் அடிப்படையில் ஒரு மாறும் வரம்பைக் கணக்கிடுங்கள்:

$$Threshold_t = \text{Quantile}(\{slot_{15_\tau}\}_{\tau=t-W}^{t-1}, q = 0.65)$$

தற்போதைய பாரின் (bar) அமைப்பியல் நம்பிக்கை மதிப்பு  $slot_{15_t} < Threshold_t$  ஆக இருந்தால், அது தானாகவே நிராகரிக்கப்படும்.

#### 02. கடினமான அம்ச சாளர சார்பு (Rigid Feature Window Bias)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: குறியீடுகளுக்கான நேர சாளரங்களை நிலையானதாக மாற்றுவது (எ.கா: `vpin_window: 100`, `ofi_window: 50`, `regime_adx_window: 14`). இது வர்த்தக வேகத்தை புறக்கணித்து, சந்தை நுண்அமைப்பை தன்னிச்சையான கால இடைவெளியில் பார்க்க மாதிரியை கட்டாயப்படுத்துகிறது.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: ஏற்ற இறக்கத்திற்கு ஏற்ப மாறும் சாளர சரிசெய்தல் (Volatility-Adjusted Lookback Adaptation). சந்தை வேகத்தின் அடிப்படையில் நினைவக சாளரங்களை மாறும் வகையில் அளவிடுங்கள். அதிக செயல்பாடு உள்ள காலங்களில் நினைவக சாளரங்களைச் சுருக்கவும், அமைதியான ஒருங்கிணைப்பு காலங்களில் அவற்றை விரிவுபடுத்தவும்

பயன்படுத்தவும்:

$$W_{adaptive,t} = \text{round} (W_{base} \times (1 + \sigma_{relative,t})^{-\gamma})$$

இங்கு  $\gamma$  என்பது ஏற்ற இறக்க அளவீட்டு அடுக்கு ஆகும்.

### 03. இடஞ்சார்ந்த பரிமாண வீக்கச் சார்பு (Spatial Dimension Inflation Bias)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: `dna_vector` ஐ உருவாக்க `neural_conv` இன் ஒற்றை ஸ்கேலார் மதிப்பை 8 தனித்தனி திசையன் பரிமாணங்களில் ( `slot_16` முதல் `slot_23` வரை) நகலெடுப்பது. இது HDBSCAN கிளஸ்டரிங்கில் இடஞ்சார்ந்த தூர அளவீடுகளை (Euclidean/Manhattan) சிதைத்து, நரம்பியல் கூறின் எடையை செயற்கையாக 800% அதிகரிக்கிறது.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: தகவல் ஆர்த்தோகனலைசேஷன் மற்றும் சுருக்கம் (Information Orthogonalization & Squeezing). `use_full_model: false` எனில், நகல் பரிமாணங்களை முழுமையாக நீக்கவும் அல்லது HDBSCAN ஐப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு ஒரு ஆர்த்தோகனல் ஒருங்கிணைப்பு இடத்தை உறுதிசெய்ய, அம்ச மேட்ரிக்ஸை ஒரு SVD அல்லது PCA அடுக்கு மூலம் அனுப்பவும்:

$$\mathbf{X}_{ortho} = \mathbf{X}\mathbf{W}_L$$

இங்கு  $\mathbf{W}_L$  என்பது முதல்  $L$  முதன்மை கூறுகளின் ஏற்றுதல் மேட்ரிக்ஸ் (loading matrix) ஆகும்.

### 04. கைமுறை நேரியல் பெருக்கி சார்பு (Manual Linear Multiplier Bias)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: அம்சங்களை அளவிடுவதற்கு தன்னிச்சையான நிலையான பெருக்கிகள் மற்றும் மாற்றங்களைப் பயன்படுத்துதல் (எ.கா: `reversal_base_strength_multiplier: 4.2`, `wick_ratio_mult: 1.5`, `reversal_base_strength_add: 0.55`). இது வருவாய் பரவல்கள் நிலையானவை மற்றும் நேரியல் சார்புடையவை என்று தவறாக அனுமானிக்கிறது.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: அளபுருவற்ற ரேங்க்-மாற்றங்கள் (Non-Parametric Rank-Transformations). கணக்கிடப்பட்ட ஒவ்வொரு குறியீட்டு வெளியீட்டையும் ஒரு உருளும் நினைவக சாளரமான  $W_{mem}$  இல் கணக்கிடப்பட்ட ஆன்லைன் சதவீத ரேங்க் மாற்றத்தின் மூலம் அனுப்பவும்:

$$\text{Rank}(X_t) = \frac{\sum_{\tau=t-W_{mem}}^t I[X_{\tau} \leq X_t]}{W_{mem}}$$

இது அனைத்து அம்ச வெளியீடுகளையும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்குள் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட  $[0.0, 1.0]$  சீரான வரைபடமாக மாற்றுகிறது.

### 05. காலண்டர்-நேர கடினத்தன்மை சார்பு (Calendar-Time Rigidity Bias)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: நிலையான நேர அளவுகளில் மட்டுமே தரவைச் சேகரித்து செயலாக்குவது ( `timeframe: "1h"` ). இது குறைந்த செயல்பாடு உள்ள நேரங்களையும், அதிக ஏற்ற இறக்கம் உள்ள லிக்விடேஷன் நேரங்களையும் சமமாக நடத்துகிறது.

**Axis Windowing).** ஒரு குறிப்பிட்ட ஒட்டுமொத்த `quote_volume` அல்லது வர்த்தக எண்ணிக்கையை ( `count` ) எட்டுவதற்குத் தேவையான பார்களின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் உங்களது அம்ச நினைவக சாளரமான  $W_t$  ஐ மாறும் வகையில் சரிசெய்யவும்:

$$W_t = \min \left\{ k \in \mathbb{N} \mid \sum_{i=0}^k \text{quote\_volume}_{t-i} \geq V_{\text{target}} \right\}$$

இங்கு  $V_{\text{target}}$  என்பது ஒரு பெரிய வரலாற்றுப் பகுதியிலிருந்து கணக்கிடப்பட்ட `quote_volume` இன் உருளும் சராசரி ஆகும்.

## 06. தனித்துவமான பணப்புழக்க வடிகட்டுதல் சார்பு (Discrete Liquidity Filtering Bias)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: சொத்துக்களைச் சேர்ப்பதற்கு அல்லது விலக்குவதற்கு `min_24h_volume_usd: 1000000` என்ற தன்னிச்சையான கடினமான எல்லையை வகுப்பது. இது வர்த்தகச் செலவுகள் மற்றும் பணப்புழக்கம் ஆகியவை தொடர்ச்சியாக மாறும் தன்மையுடையவை என்ற உண்மையை புறக்கணிக்கிறது.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: தொடர்ச்சியான அமிகூட் பணப்புழக்கமின்மை அபராதம் (Continuous Amihud Illiquidity Risk Penalty). பைனான்ஸ் தரவுகளிலிருந்து நேரடியாக தொடர்ச்சியான பணப்புழக்கமின்மை அளவைக் கணக்கிடுங்கள்:

$$\text{Illiquidity}_t = \text{Rolling\_Mean} \left( \frac{|\ln(\text{close}_t / \text{open}_t)|}{\text{quote\_volume}_t + \epsilon}, \text{window} = 24 \right)$$

தொடர்ச்சியான அதிவேக சிதைவுச் சார்பைப் (exponential decay function) பயன்படுத்தி சிக்னல் எடைகள் அல்லது அதிகபட்ச நில அளவுகளை மாறும் வகையில் குறைக்கவும்:

$$\text{Signal\_Weight}_t = \text{Raw\_Signal}_t \times e^{-\lambda \cdot \text{Illiquidity}_t}$$

## 07. தன்னிச்சையான சூத்திர வடிவமைப்புச் சார்பு (Arbitrary Formula Assembly Bias)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: கலப்பு அளவீடுகளை வரையறுக்க தன்னிச்சையான இயற்கணித செயல்பாடுகளை கைமுறையாக உருவாக்குவது (எ.கா: `slot_29 = slot15 * neural_conv / (strength_add + slot15)` ). இது கணிப்பு கூறுகளின் மீது தேவையற்ற செயல்பாட்டு வடிவங்களை திணிக்கிறது.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: மரபணு குறியீட்டு பின்னடைவு (Genetic Symbolic Regression - GP). முதன்மை அளவீடுகளை ஒரு அளவுருவற்ற குறியீட்டு பின்னடைவு பொறிக்குள் செலுத்துங்கள். இது தகவலின் சிக்கலான தன்மைக்கு அபராதம் விதித்து, எதிர்கால டிரிபிள்-பேரியர் லேபிள்களை ( $Y$ ) கணிக்கும் வகையில் கணித சூத்திரத்தை தானாகவே கண்டறியும்:

$$\text{slot\_}2\mathcal{Y}_t = f_{\text{GP}}(\text{slot\_}1\mathcal{Y}_t, \text{neural\_conv}_t) \quad \text{s.t.} \quad \min [\text{MSE} + \alpha \cdot \text{Complexity}(f_{\text{GP}})]$$

## 08. கடின குறியீட்டு பின்னோக்கிய அளவீட்டு விகித சார்பு (Hardcoded Lookback Scaling Ratios)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: வெவ்வேறு சொத்துக்களில் ஏற்ற இறக்க சுழற்சிகள் நேரியல் மற்றும் ஒரே சீராக அளவிடப்படுகின்றன என்று கருதி, நிலையான அளவு வரம்புகளைக் கட்டாயப்படுத்துவது (எ.கா: `reversal_window_factor: 0.3`).
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: அனுபவமுறை முறை சிதைவு (Empirical Mode Decomposition - EMD). விலை சுழற்சிகளைத் தரவு சார்ந்த ஹில்பர்ட்-ஹுவாங் உள்ளார்ந்த பயன்முறை செயல்பாடுகளாக (IMFs) பிரிக்கவும். முதன்மையான அதிர்வெண் அலைநீளத்தை ( $\Lambda_t$ ) பிரித்தெடுத்து, அம்ச சாளரங்களை மாறும் வகையில் அளவிடவும்:

$$W_t = \text{round}(\alpha \times \Lambda_t)$$

## 09. நிலையான ஆதரவு/எதிர்ப்பு அலைவரிசை சார்பு (Hardcoded Support/Resistance Bandwidth Bias)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: S/R முக்கிய நிலைகளுக்கான அருகாமையை வரையறுக்க `bandwidth: 0.5%` என்ற நிலையான சதவீத அளவுருவை அமைப்பது. இது அதிக ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் குறைந்த ஏற்ற இறக்கம் கொண்ட சொத்துகளுக்கு விலை உணர்திறன் சமமாக இருப்பதாகக் கருதுகிறது.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: ஏற்ற இறக்க எடையுள்ள அருகாமை உறைகள் (Volatility-Weighted Proximity Envelopes). S/R அலைவரிசையை சொத்தின் சராசரி உண்மை வரம்பு (ATR) அல்லது உள்ளூர் விலை மாறுபாட்டின் உருளும் பெருக்கமாக வரையறுக்கவும்:

$$\text{Bandwidth}_t = \text{Rolling\_Mean}(\text{high}_t - \text{low}_t, 24) \times \kappa$$

## 10. சமச்சீர் கடந்த கால/எதிர்கால முன்கணிப்பு சார்பு (Symmetric Past/Future Lookahead Asymmetry Bias)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: தரவு முழுமையடைவதை உறுதிப்படுத்த உலகளாவிய தினசரி ஆஃப்செட்டுகளை கடின குறியீடு செய்வது (`end_date_offset_days: 1`). இது பரிமாற்றத்தின் குடியேற்ற நேரங்கள் பற்றிய மனித அனுமானங்களை நம்பியிருக்கிறது.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: மாறும் நேர தாமத தணிக்கை (Dynamic Timestamp Latency Auditing). தற்போதைய நேரத்திற்கும் சமீபத்திய தரவு நேரத்திற்கும் இடையிலான உண்மையான நேர இடைவெளியைக் கண்காணித்து, பதிவுகளை மாறும் வகையில் ஒழுங்கமைக்கவும்:

$$\text{Pipeline\_Truncation}_t = I[\text{Current\_Time} - \text{close\_time}_t \geq \tau_{\text{System\_Latency}}]$$

## Smoothing Span Bias)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: காலவரிசை அடிப்படையிலான பின்னோக்கிய காரணியைப் பயன்படுத்தி நிலையான அதிவேக நகரும் சராசரிகளைக் கணக்கிடுவது. இது சந்தை செயலற்ற காலங்களையும் பெரிய வர்த்தக தொகுதி காலங்களையும் சமமாக நடத்துகிறது.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: தொகுதி எடையுள்ள மாறும் சிதைவு (Volume-Weighted Dynamic Decay - VWD). ஒப்பீட்டு அளவின் அடிப்படையில் EMA மென்மையாக்கும் அளவுருவான  $\alpha_t$  ஐ மாறும் வகையில் சரிசெய்யவும்:

$$\alpha_t = \alpha_{\text{base}} \times \left( \frac{\text{quote\_volume}_t}{\text{Rolling\_Mean}(\text{quote\_volume}_t, W)} \right)$$

## 12. பைனரி ஏற்ற இறக்க ஆட்சி வகைப்பாடு சார்பு (Binary Volatility Regime Classification Bias)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: ஆட்சிகளை வகைப்படுத்த பைனரி ஏற்ற இறக்க-நிலை பிரிவுகளை உருவாக்குவது (எ.கா: ADX ஐ 50 ஆல் வகுப்பது). இது தொடர்ச்சியான மாநில மாற்றங்களை செயற்கையான பைனரி வகைகளாக மாற்றுகிறது.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: தொடர்ச்சியான மாறுபாடு கலவை மாதிரி (Continuous Variance Mixture Modeling). குறுகிய மற்றும் நீண்ட கால இடைவெளிகளில் லாக்-ரிட்டர்ன் மாறுபாட்டின் உருளும் Z-மதிப்பைக் கண்காணித்து, தொடர்ச்சியான ஏற்ற இறக்க மதிப்பை நிறுவவும்:

$$\text{Vol\_Z}_t = \frac{\sigma_{\text{short},t}^2 - \mu_{\sigma^2,t}}{\sigma_{\sigma^2,t}}$$

## 13. நிலையான ஆர்டர் பாய்வு விகிதங்கள் சார்பு (Fixed Order Flow Proxy Ratios)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை அளவுகள் வர்த்தக வேகம் அல்லது செறிவைக் கணக்கில் கொள்ளாமல், பிரத்தியேகமாக  $\text{taker\_buy\_base\_volume}$  மற்றும் பிற தொகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன என்று அனுமானிப்பது.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: வர்த்தக தீவிர தொகுதி சமநிலையின்மை (Trade-Intensity Volume-Imbalance Delta). கணக்கிடப்பட்ட தொகுதி சமநிலையின்மையை சராசரி வர்த்தக அடர்த்தியால் அளவிடவும்:

$$\text{Weighted\_Imbalance}_t = (\text{taker\_buy\_base\_volume}_t - \text{sell\_volume}_t) \times \ln \left( \frac{\text{volun}}{\text{count}_t} \right)$$

## 14. தன்னிச்சையான கடின குறியீட்டு "எப்சிலான்" பாதுகாப்பு சார்பு (Arbitrary Hardcoded "Epsilon" Stability Guards)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: பூஜ்ஜியத்தால் வகுப்பதைத் தடுக்க அனைத்து அம்ச வகுப்புகளிலும் நிலையான மாறிலியை ( $\epsilon = 1e - 5$ ) ஒரே சீராக



சிதைக்கும்.

- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: இயந்திர துல்லிய உள்ளூர் அளவீடு (Machine Precision Local Scaling). இலக்கு வகுப்பான் தொடரின் உருளும் திட்ட விலக்கத்தின் அடிப்படையில் மாறும் நிலைத்தன்மை பாதுகாப்பைக் கணக்கிடுங்கள்:

$$\varepsilon_t = \text{Standard\_Deviation} (X_{[t-W:t]}) \times 10^{-7}$$

#### 15. ஒரே சீரான பாதை-ஆபத்து எல்லைக் கண்காணிப்பு சார்பு (Uniform Path-Risk Boundary Tracking Bias)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: டிரிபிள்-பேரியர் முறையில் அனைத்து சொத்து வகுப்புகளிலும் ஒரே மாதிரியான கிடைமட்ட நேர-முடிவு எல்லைகள் அல்லது நேரியல் நிறுத்த/எடுக்கும் கட்டமைப்புகளைப் பயன்படுத்துவது.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: ஏற்ற இறக்கத்தை இலக்காகக் கொண்ட முதல்-பாதை தடைகள் (Volatility-Targeted First-Passage Time Barriers). சொத்தின் உள்ளூர் மாறுபாட்டின் அடிப்படையில் செங்குத்து மற்றும் கிடைமட்ட எல்லைகளை மாறும் வகையில் அமைக்கவும்:

$$\text{Barrier\_Width}_t = \sigma_{\text{rolling},t} \times \phi$$

#### 16. தவறவிட்ட தரவை ஒரே சீராக நிரப்பும் சார்பு (Uniform Missing Data Forward-Filling Bias)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: தரவு நிறுத்தங்களின் போது நிலையான முன்னோக்கி நிரப்பல்களைப் பயன்படுத்துவது ( auto\_fill\_gaps: true ). இது இடைவெளிகளின் போது உருளும் ஏற்ற இறக்க கணக்கீடுகளை செயற்கையாகக் குறைக்கிறது.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: ஸ்டோகாஸ்டிக் பிரவுனியன் பிரிட்ஜ் அசெம்பிளி (Stochastic Brownian Bridge Imputation). முந்தைய செல்லுபடியாகும் புள்ளிக்கும் ( $x_t$ ) அடுத்த கிடைக்கும் புள்ளிக்கும் ( $x_{t+k}$ ) இடையே ஒரு பிரிட்ஜ் விநியோகத்தை உருவாக்கி, விடுபட்ட இடைவெளிகளை உருளும் ஏற்ற இறக்கத்திற்கு ஏற்ப நிரப்பவும்:

$$x_{t+j} = x_t + \frac{j}{k}(x_{t+k} - x_t) + z \cdot \sigma_t \sqrt{\frac{j(k-j)}{k}} \quad \text{where } z \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

#### பகுதி 2: மேம்பட்ட நுண்அமைப்பு மற்றும் ஏற்ற இறக்க சார்புகள் (17-32)

#### 17. முழுமையான விலை அளவிலான இயல்பாக்க சார்பு (Absolute Price Scale Normalization Bias)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: நுண்அமைப்பு அம்சங்களைக் கணக்கிட மூல இறுதி விலைகள் அல்லது மாற்றப்படாத முழுமையான வேறுபாடுகளைப் பயன்படுத்துவது. இது அதிக விலை கொண்ட சொத்துக்கள் குறைந்த விலை கொண்ட சொத்துக்களை விட மேலாதிக்கம் செலுத்த அனுமதிக்கிறது.

Return Var-Scaling). அனைத்து விலை கட்டமைப்புகளையும் உள்ளூர் மாறுபாட்டால் வகுக்கப்பட்ட லாக்-ரிட்டர்ன்களாக மாற்றவும்:

$$r_t = \ln \left( \frac{\text{close}_t}{\text{close}_{t-1}} \right) \times \frac{1}{\sigma_{\text{rolling},t}}$$

## 18. நிலையான சாளர மைய விலகல் சார்பு (Fixed Window Pivot Deflation Bias)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: விலை சோர்வு சுழற்சிகளைக் கண்டறிய `reversal_window_min: 20` மற்றும் `reversal_window_max: 50` ஆகியவற்றை கடின குறியீடு செய்வது.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: ஒட்டுமொத்த ஆர்டர் பாய்வு மாறுபாட்டின் Z-மதிப்பு எல்லைகள் (Cumulative Order Flow Variance Z-Score Swing Boundaries). ஒரு மாறும் சாளரத்தின் மீதான ஒட்டுமொத்த ஆர்டர் பாய்வு சமநிலையின்மையின் திட்ட விலக்கம் ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளிவிவர வரம்பைக் கடக்கும்போது புதிய மையங்களை நிறுவுவது:

$$\text{Pivot\_Gate}_t = \left| \left| \frac{\sum_{\tau} \text{OFI}_{\tau} - \mu_{\text{OFI}}}{\sigma_{\text{OFI}}} \right| \right| \geq Z_{\text{crit}} \quad \$\$$$

## 19. நேரியல் கிளாம்பிங் சார்பு (Linear Clamping Bias)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: நிலையான வரம்புகளுடன் அம்சங்களைக் கட்டுப்படுத்துவது (எ.கா: `reversal_confidence_clamp_min: 0.58` மற்றும் `reversal_confidence_clamp_max: 0.91`). இது தீவிர நிகழ்வுகளின் போது முக்கியமான வால்-ஆபத்து (tail-risk) தகவல்களை அடக்குகிறது.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: சிக்மாய்டல் லாஜிஸ்டிக் CDF மேப்பிங் (Sigmoidal Logistic CDF Mapping). எல்லையற்ற மூல குறுகிய குறிகாட்டிகளை ஒரு மாறும் ஒட்டுமொத்த விநியோக செயல்பாடு அல்லது ஹைப்பர்போலிக் டேன்ஜென்ட் மேப்பிங்கைப் பயன்படுத்தி நிலையான  $[0, 1]$  இடைவெளிக்கு மாற்றவும்:

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-(x-\mu)/\sigma}}$$

## 20. நுண்அமைப்பற்ற ஆட்சி அனுமான சார்பு (Non-Microstructure Regime Assumption Bias)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: Slot 08 இல் உள்ள நிலையான தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி ஏற்ற இறக்க ஆட்சிகளை லேபிளிடுவது. இது ஆர்டர் செயலாக்கத்தின் நுண்அமைப்பு இயக்கிகளைப் புறக்கணிக்கிறது.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: கைலின் லம்ப்டா விலை தாக்க மதிப்பீடு (Kyle's Lambda Price Impact Estimation). விலை மாற்றங்களுக்கும் தொகுதி சமநிலையின்மைக்கும் இடையே ஒரு உருளும் பின்னடைவை இயக்குவதன் மூலம் உடனடி விலை தாக்க செலவுகளை மதிப்பிடவும்:

$$\Delta \ln(\text{close}_t) = \lambda_t \cdot (\text{taker\_buy\_base\_volume}_t - \text{sell\_volume}_t) + \varepsilon_t$$

பணப்புழக்க ஆழம் மற்றும் எதிர்மறைத் தேர்வு ஆபத்தைக் குறிக்கிறது.

## 21. புறக்கணிக்கப்பட்ட நெடுவரிசை சார்பு (Flat Ignored Column Bias)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: பைனான்ஸ் வழங்கும் "ignore" நெடுவரிசையை இயல்பாகவே கைவிடுவது. இது கணினி சார்ந்த முக்கியமான தரவுகளைக் கொண்டிருக்கலாம்.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: தகவல் என்ட்ரோபி சரிபார்ப்பு காப்பு (Information Entropy Verification Guard). புறக்கணிக்கப்பட்ட புலம் பூஜ்ஜிய மாறுபாட்டைக் கொண்டுள்ளது என்பதை உறுதிப்படுத்த அதன் மீது என்ட்ரோபி கணக்கீட்டை இயக்கவும்:

$$\text{Entropy}(X) = - \sum_i P(x_i) \log_2 P(x_i)$$

என்ட்ரோபி மதிப்பு  $\text{Entropy}(X) \approx 0.0$  ஆக இருந்தால் மட்டுமே அந்த நெடுவரிசையை நீக்கவும்.

## 22. நிலையான-அலைவரிசை முன்கணிப்பு இலக்குகள் (Constant-Horizon Prediction Targets)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: அனைத்து சொத்துகளுக்கும் ஒரு நிலையான முன்னோக்கி சாளர அளவுருவை ( `forecast_horizon: 4` ) அமைப்பது. இது ஒரு சிக்னல் அதன் முழு ஆல்பாவை சரியாக 4 மணிநேரத்திற்குள் வெளியிடுகிறது என்று தவறாகக் கருதுகிறது.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: தொகுதி-ஒத்திசைக்கப்பட்ட கணிப்பு எல்லைகள் (Volume-Synchronized Prediction Horizons). கணிப்பு இலக்கு எல்லையை நிலையான நேரமாக இல்லாமல், குறிப்பிட்ட தொகுதி வர்த்தகம் செய்யத் தேவைப்படும் நேரமாக வரையறுக்கவும்:

$$\text{Horizon}_t = \min \left\{ k \in \mathbb{N} \mid \sum_{i=1}^k \text{volume}_{t+i} \geq \mathcal{V}_{\text{target}} \right\}$$

## 23. கைமுறையாக வடிவமைக்கப்பட்ட விக் சோர்வு விகிதங்கள் (Hand-Crafted "Wick Exhaustion" Ratios)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: Slot 10 இல் தன்னிச்சையான விக் சோர்வு விகிதங்களை உருவாக்குவது. இது ஒரு தோராயமான நேரியல் மதிப்பீடு மட்டுமே.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: உயர்-குறைந்த குவாண்டைல் பீட்டா-விநியோக மேப்பிங் (High-Low Quantile Beta-Distribution Mapping). பாரின் உயர்-குறைந்த வரம்பிற்குள் இறுதி விலை இருக்கும் இடத்தை அமைப்பியல் ரீதியாகக் கணக்கிட்டு, அதை ஒரு பீட்டா விநியோகத்துடன் பொருத்தவும்:

$$\text{Exhaustion}_t = \text{Beta\_CDF} \left( \frac{\text{close}_t - \text{low}_t}{\text{high}_t - \text{low}_t + \epsilon}; \alpha, \beta \right)$$



## Divergence Weighting)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: நிலையான மாறிலியைப் பயன்படுத்தி ( `divergence_weight: 1.0` ) விலை மற்றும் தொகுதி முடுக்கத்தை இணைப்பது. இது வருவாய் மற்றும் தொகுதி மாற்றங்கள் ஒரே மாதிரியாக அளவிடப்படுவதாகக் கருதுகிறது.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: கூட்டு வருவாய்-தொகுதி ஐகன்-சிதைவு (Joint Return-Volume Eigen-Decomposition). வருவாய் முடுக்கம் மற்றும் தொகுதி முடுக்கம் ஆகியவற்றின் மீது 2-பரிமாண PCA ஐ இயக்கவும். முதன்மை ஐகன் மதிப்புகளின் விகிதத்தின் அடிப்படையில் விலகல் எடையை மாறும் வகையில் அமைக்கவும்:

$$\text{Weight}_t = \frac{\lambda_{\text{PC1},t}}{\lambda_{\text{PC2},t}}$$

## 25. நுண்அமைப்பு விலை தாக்க நேரியல் முகமுடி சார்பு (Microstructure Price Impact Linear Masking Bias)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: ஏல்-கேட்கும் பரவல் (bid-ask spread) நிலையைப் பொருட்படுத்தாமல், ஒரு மணிநேர பாரில் உள்ள அனைத்து தொகுதி அலகுகளையும் ஒரே மாதிரியாக நடத்துவது.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: பரவல்-எடையுள்ள தொகுதி சமநிலையின்மை (Spread-Weighted Volume Imbalance Delta). தீவிர பரிவர்த்தனைகளின் சிக்னலைப் பெருக்க, பாரின் உயர்-குறைந்த வரம்பைக் கொண்டு ஆர்டர் பாய்வு கணக்கீடுகளை நேரடியாக எடைபோடவும்:

$$\text{OFI}_{\text{Weighted},t} = (\text{taker\_buy\_base\_volume}_t - \text{sell\_volume}_t) \times \ln \left( \frac{\text{high}_t}{\text{low}_t} \right)$$

## 26. சமச்சீரற்ற கீழ்நோக்கிய வால்-ஆபத்து குருட்டுத்தன்மை (Asymmetric Downside Tail-Risk Blindness)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: சமச்சீர் ஏற்ற இறக்க அளவுருக்களை மட்டுமே நம்பியிருப்பது. இது சந்தைகளில் காணப்படும் எதிர்மறை சரிவு மற்றும் திரவமாக்கல் அடுக்கை புறக்கணிக்கிறது.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: காரணகாரண கீழ்நோக்கிய செமிவாரியன்ஸ் மேப்பிங் (Causal Downside Semivariance Mapping). ஏற்ற இறக்க சாளரங்களை நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை மாறுபாடுகளாகப் பிரித்து, எதிர்மறை லாக்-ரிட்டர்ன்களை மட்டும் பயன்படுத்தி கீழ்நோக்கிய மாறுபாட்டைக் கணக்கிடுங்கள்:

$$\sigma_{\text{down},t}^2 = \frac{1}{N} \sum_{\tau=t-N}^t \min(0, \ln(\text{close}_\tau / \text{close}_{\tau-1}))^2$$

## 27. வர்த்தக எண்ணிக்கை மற்றும் தொகுதி துண்டிப்பு சார்பு (Count-to-Volume Disconnection Bias)

தொகுதியை தனித்தனி அளவுருக்களாக நடத்துவது. இது நிறுவன மற்றும் சில்லறை வர்த்தகர்களின் நடத்தையை வேறுபடுத்தும் வாய்ப்பை இழக்கிறது.

- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: நுண்அமைப்பு ஹெர்ஃபிண்டால்-ஹிர்ஷ்மேன் ஊடுருவல் செறிவு குறியீடு (Microstructure Herfindahl-Hirschman Infiltration Concentration Index). சில்லறை சத்தத்தை வடிகட்ட ஒரு மணிநேர பாரில் உள்ள வர்த்தக அளவுகளின் செறிவை மதிப்பிடவும்:

$$\text{Concentration}_t = \frac{\text{volume}_t}{\text{count}_t \times (\text{taker\_buy\_base\_volume}_t + \varepsilon)}$$

## 28. நிலையான தன்னிச்சையான நினைவக சிதைவு சார்பு (Fixed Arbitrary Memory Decay Pass-Filters)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: அனைத்து டோக்கன்களுக்கும் S/R நிலைகளுக்கு proximity\_decay: 0.95 போன்ற நிலையான நினைவக சிதைவு காரணிகளைப் பயன்படுத்துவது. இது சொத்துகளின் வர்த்தக வேக வேறுபாடுகளைப் புறக்கணிக்கிறது.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: தகவல்-என்ட்ரோபி மாறும் அரை ஆயுள் காலம் (Information-Entropy Adaptive Half-Life). வர்த்தக எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்ட தகவல் என்ட்ரோபியின் அடிப்படையில் சிதைவு அளவுருவை ஒரு மாறும் செயல்பாடாக மாற்றவும்:

$$\lambda_t = \lambda_{\text{base}} \times [1 - \text{Entropy}(\{\text{count}_\tau\}_{\tau=t-24}^t)]$$

## 29. நேர-மாறிலி கடின குறியீட்டு சார்பு (Time-Constant Hardcoding)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: உங்களது வருடாந்திரம் மற்றும் சிதைவு கணக்கீடுகளில் days\_per\_year: 365 போன்ற நிலையான காலவரிசை மாறிலிகளை கடின குறியீடு செய்வது.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: அனுபவமுறை அவதானிப்பு மாதிரி விகிதம் (Empirical Observation Sampling Rate - EOSR). நிறுத்தப்பட்ட சந்தைகள் அல்லது தாமதமான பட்டியல்களைக் கணக்கிட, மூல நேர முத்திரைகளைப் பயன்படுத்தி வருடாந்திர அளவீட்டு காரணியை மாறும் வகையில் கணக்கிடுங்கள்:

$$\psi_t = N_t \times \left( \frac{31,536,000,000}{\text{close\_time}_t - \text{timestamp}_{\text{genesis}}} \right)$$

$$\sigma_{\text{annualized},t} = \sigma_{\text{sample},t} \times \sqrt{\psi_t}$$

## 30. எடையற்ற விடுபட்ட தரவு இலக்கு மதிப்பீட்டு சார்பு (Unweighted Missing Data Target Imputation Bias)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: விடுபட்ட நெடுவரிசைகளை ஒரே சீராக முன்னோக்கி நிரப்புவது. இது உருளும் ஏற்ற இறக்க கணக்கீடுகளை செயற்கையாகக் குறைக்கிறது.

பிரிட்ஜிங் (Volatility-Weighted Stochastic Shock Bridging). தரவுகளில் இடைவெளி கண்டறியப்பட்டால், தரவு இழப்புகளின் போது விலை மாறுபாட்டின் புள்ளிவிவர அளவை பராமரிக்க, சொத்தின் முந்தைய ஏற்ற இறக்கத்தால் அளவிடப்பட்ட ஒரு பிரவுனியன் பிரிட்ஜி செயல்முறையைப் பயன்படுத்தவும்.

### 31. ஆதிக்கம் செலுத்தும் வரலாற்றுப் பின்னோக்கிய சார்பு (Genesis Lookback Bias)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: தொடக்கத் தேதியைத் தீர்மானிக்க `genesis_lookback_years: 6` ஐ கடின குறியீடு செய்வது. இது நவீன சந்தை நுண்அமைப்புடன் பொருந்தாத மிகப்பழைய காலங்களை உள்ளடக்குகிறது.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: ஒட்டுமொத்த அடர்த்தி தகவல் வரம்பு (Cumulative Density Information Thresholding). காலவரிசை வருடங்களுக்குப் பதிலாக, ஒட்டுமொத்த வர்த்தக எண்ணிக்கையின் அடிப்படையிலான வரம்பைப் பயன்படுத்தவும்:

$$\tau = \min \left\{ k \in \mathbb{N} \mid \sum_{i=k}^t \text{count}_i \geq C_{\text{target}} \right\}$$

### 32. பாதை-சார்பற்ற ஏற்ற இறக்க சார்பு (Path-Independent Volatility Bias)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: இறுதி விலைகளின் திட்ட விலக்கத்தைப் பயன்படுத்தி உருளும் சொத்து ஏற்ற இறக்கத்தைக் கணக்கிடுவது. இது பார்களுக்குள் ஏற்படும் தீவிர விலை அலைவுகளைப் புறக்கணிக்கிறது.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: யாங்-ஜாங் நிலையற்ற ஏற்ற இறக்க மதிப்பீட்டாளர் (Yang-Zhang Non-Stationary Volatility Estimator). `open`, `high`, `low`, மற்றும் `close` திசையன்களைப் பயன்படுத்தி பாதை சார்ந்த ஏற்ற இறக்க அளவீட்டை உருவாக்கவும்:

$$\sigma_{YZ,t}^2 = \sigma_{\text{overnight},t}^2 + k \cdot \sigma_{\text{open\_to\_close},t}^2 + (1 - k) \cdot \sigma_{RS,t}^2$$

இங்கு ரோஜர்ஸ்-சாட்செல் மதிப்பீட்டாளர் பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது:

$$\sigma_{RS}^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left[ \ln \left( \frac{\text{high}_i}{\text{close}_i} \right) \ln \left( \frac{\text{high}_i}{\text{open}_i} \right) + \ln \left( \frac{\text{low}_i}{\text{close}_i} \right) \ln \left( \frac{\text{low}_i}{\text{open}_i} \right) \right]$$

### பகுதி 3: வர்த்தக அமலாக்கம், அளவீடு மற்றும் இயல்பாக்க சார்புகள் (33-40)

### 33. டேக்கர்-வாங்குதல் தொகுதி விகித நிலையான சார்பு (Taker-Buy Volume Ratio Stationarity Bias)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: சந்தை தயாரிப்பாளர் அல்காரிதம்களின் மாற்றங்களைப் புறக்கணித்து, மொத்தத் தொகுதிக்கான டேக்கர் வாங்குதல் தொகுதியின் விகிதம் நிலையான சராசரியைக் கொண்டுள்ளது என்று கருதுவது.

(Local Empirical CDF Normalization). மூல விகிதங்களை நேரடியாகப் பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, அதை ஒரு உருளும் 500-பார் சாளரத்தின் மீதான அதன் அனுபவ சதவீத நிலைக்கு மாற்றவும்:

$$F_t(x) = \frac{1}{W} \sum_{i=t-W}^t I \left[ \left( \frac{\text{taker\_buy\_base\_volume}_i}{\text{volume}_i + \varepsilon} \right) \leq x \right]$$

### 34. மறைக்கப்பட்ட வர்த்தகச் செலவுச் சார்பு (Hidden Execution Cost Bias)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: செயல்திறன் மதிப்பீட்டில் பூஜ்ஜிய வர்த்தக வழக்கல் (slippage) அல்லது நிலையான போலி பரிவர்த்தனை செலவுகளை நம்பியிருப்பது. இது குறிப்பாக குறைந்த அளவு வர்த்தகமாகும் சொத்துகளில் தவறான லாபக் கணக்கீடுகளுக்கு வழிவகுக்கிறது.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: உயர்-குறைந்த கோர்வின்-ஷால்ட்ஸ் ஏல-கேட்கும் பரவல் மதிப்பீட்டாளர் (High-Low Corwin-Schultz Bid-Ask Spread Estimator). உங்களது high மற்றும் low நெடுவரிசைகளிலிருந்து நேரடியாக மதிப்பிடப்பட்ட ஏல-கேட்கும் பரவல்களைப் பிரித்தெடுக்கவும். பின்வருமாறு கணக்கிடவும்:

$$\gamma = \left[ \ln \left( \frac{\text{high}_t}{\text{low}_t} \right) \right]^2 + \left[ \ln \left( \frac{\text{high}_{t+1}}{\text{low}_{t+1}} \right) \right]^2$$

$$\beta = \left[ \ln \left( \frac{\max(\text{high}_t, \text{high}_{t+1})}{\min(\text{low}_t, \text{low}_{t+1})} \right) \right]^2$$

$$\alpha = \frac{\sqrt{2\beta} - \sqrt{\beta}}{3 - 2\sqrt{2}} - \sqrt{\frac{\gamma}{3 - 2\sqrt{2}}}$$

மதிப்பிடப்பட்ட ஏல-கேட்கும் பரவல்:

$$\text{Spread}_t = \frac{2(e^\alpha - 1)}{1 + e^\alpha}$$

இந்த  $\text{Spread}_t$  மதிப்பை உங்களது செயல்திறன் சோதனைகளில் ஒரு மாறும் வர்த்தகச் செலவு காரணியாக நேரடியாகப் பயன்படுத்தவும்.

### 35. நேரியல் ஏற்ற இறக்க அவுட்லையர் உணர்திறன் சார்பு (Linear Volatility Outlier Sensitivity Bias)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: ஒரு குறிப்பிட்ட பாரின் தீவிர விலை மாற்றத்தால் ஒட்டுமொத்த ஏற்ற இறக்க நினைவகமும் சிதைக்கப்படும் வகையில் சாதாரண திட்ட விலக்கத்தைப் பயன்படுத்துவது.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: உருளும் சராசரி முழுமையான விலகல் (Rolling Median Absolute Deviation - MAD). சராசரியை அடிப்படையாகக் கொண்ட வலுவான முறையைப் பயன்படுத்தி ஏற்ற இறக்கத்தைக் கணக்கிடுங்கள்:

$$\text{MAD}_t = b \times \text{median} \left( \{|r_i - \text{median}(\mathbf{r})|\}_{i=t-W}^t \right)$$

இங்கு  $r_i = \ln(\text{close}_i / \text{close}_{i-1})$  மற்றும்  $b = 1.4826$  ஆகும். இது தனி அவுட்லையர்களால் உங்களது ஏற்ற இறக்கக் கணிப்புகள் சிதைக்கப்படுவதைத் தடுக்கிறது.

### 36. தன்னிச்சையான டோஜி/விக் அளவு அனுமானங்கள் (Arbitrary Doji/Wick Scale Assumptions)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: டோஜி போன்ற பார்களைக் கண்டறிய Slot 10 இல்  $\text{body\_pct} < 0.15$  போன்ற நிலையான எல்லையை அமைப்பது.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: அனுபவமுறை உயர்-குறைந்த குவாண்டைல் அளவீடு (Empirical High-Low Quantile Scaling). நிலையான மதிப்புகளுக்குப் பதிலாக, சொத்தின் சொந்த சமீபத்திய பாடி அளவுகளின் விநியோகத்தின் அடிப்படையில் ஒரு மாறும் குவாண்டைல் எல்லையைப் பயன்படுத்தவும்:

$$\text{Body\_Threshold}_t = \text{Quantile} \left( \left\{ \frac{|\text{close}_i - \text{open}_i|}{\text{high}_i - \text{low}_i + \epsilon} \right\}_{i=t-144}^t, q = 0.15 \right)$$

### 37. நிலையான கால ஆதரவு/எதிர்ப்பு பட்டைகள் (Fixed Periodicity Support/Resistance Bands)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: நிலையான உருளும் இடைவெளிகளைப் பயன்படுத்தி S/R நிலைகளைக் கணக்கிடுவது ( $\text{sr\_windows}: [20, 50, 100]$ ).
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: சுய-தொடர்பு உச்சநிலை கண்டறிதல் (Autocorrelation Peak-Finding). லாக்-ரிட்டர்ன் தொடரின் சுய-தொடர்பை பல்வேறு காலகட்டங்களில் மாறும் வகையில் கணக்கிடுங்கள்:

$$\rho(\tau) = \frac{\text{Covariance}(r_t, r_{t-\tau})}{\text{Variance}(r_t)}$$

உங்களது S/R சாளர அளவுகளைத் தீர்மானிக்க  $\rho(\tau)$  இன் உள்ளூர் அதிகபட்ச உச்சங்களைக் கண்டறியவும். இது சந்தையின் தற்போதைய அலைநீளத்திற்கு ஏற்ப சாளரத்தை மாறும் வகையில் சரிசெய்யும்.

### 38. நேரியல் விடுபட்ட தரவு முன்னோக்கி நிரப்பும் சார்பு (Linear Missing-Data Forward-Fill Bias)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: விடுபட்ட தரவுகளின் போது விலையை மாறாமல் முன்னோக்கி நிரப்புவது, இது சந்தையின் உண்மையான நிச்சயமற்ற தன்மையைக் குறைத்து மதிப்பிடுகிறது.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: ஸ்டோகாஸ்டிக் டிரிஃப்ட் பிரிட்ஜிங் (Stochastic Drift Bridging). தரவுகளில் விடுபட்ட பகுதிகள் கண்டறியப்பட்டால், அவற்றுக்கு இடையே ஒரு உள்ளூர் பிரவுனியன் பிரிட்ஜ் செயல்முறையைப் பயன்படுத்தி சீரற்ற மதிப்புகளை நிரப்பவும்:



$$x_{t+j} = x_t + \frac{j}{k}(x_{t+k} - x_t) + z \cdot \sigma_t \sqrt{\frac{j(k-j)}{k}}$$

இங்கு  $z \sim \mathcal{N}(0, 1)$  மற்றும்  $\sigma_t$  என்பது சொத்தின் முந்தைய ஏற்ற இறக்கமாகும். இது விடுபட்ட காலங்களிலும் சரியான விலை மாறுபாட்டைப் பேணுகிறது.

### 39. முழுமையான தொகுதி கண்காணிப்பு சார்பு (Absolute Capital Liquidation Volume Tracking Bias)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: அனைத்து சொத்துகளுக்கும் தொகுதியை முழுமையான மதிப்பில் கண்காணிப்பது (quote\_volume). இது வெவ்வேறு சொத்துகளின் உள்ளார்ந்த பணப்புழக்க அளவு வேறுபாடுகளைப் புறக்கணிக்கிறது.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: அனுபவமுறை தொகுதி Z-மதிப்பு அளவீடு (Empirical Quote-Volume Z-Score Scaling). ஒவ்வொரு சொத்தின் சொந்த தொகுதி விநியோகத்தின் அடிப்படையில் தொகுதி அளவீடுகளை இயல்பாக்குங்கள்:

$$\bar{V}_t = \frac{\ln(\text{quote\_volume}_t) - \mu_{\ln(Q),t}}{\sigma_{\ln(Q),t}}$$

இது அனைத்து தொகுதி சிக்னல்களையும் ஒரே மாதிரியான மாறுபாடுகளாக மாற்றி, எந்தவொரு சொத்திலும் ஏற்படும் அசாதாரண தொகுதி மாற்றங்களை துல்லியமாகக் கண்டறிய உதவுகிறது.

### 40. மெஷின் பாட்டில்கழுத்துகளின் நேரியல் அளவீடு (Linear Scaling of Machine Bottlenecks)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: மூல அம்ச மதிப்புகளுக்கு எளிய நேரியல் குறைந்தபட்ச-அதிகபட்ச மாற்றங்களைப் பயன்படுத்துவது. இது தரவுகள் சமச்சீரான விநியோகத்தைக் கொண்டுள்ளதாக தவறாகக் கருதுகிறது.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: குவாண்டைல் மாற்றி வரைபடம் (Quantile Transformer Mapping). கணக்கிடப்பட்ட அம்ச வெளியீடுகளை ஒரு ரேங்க் அடிப்படையிலான மாற்றத்தின் மூலம் சாதாரண விநியோகத்திற்கு மாற்றவும்:

$$\tilde{X}_t = \Phi^{-1}(F(X_t))$$

இங்கு  $F(X_t)$  என்பது அம்சத்தின் அனுபவ ஒட்டுமொத்த விநியோகச் செயல்பாடு மற்றும்  $\Phi^{-1}$  என்பது நிலையான இயல்பான விநியோகத்தின் தலைகீழ் செயல்பாடு ஆகும். இது தீவிர அவுட்லையர்களை நீக்கி, நரம்பியல் மாதிரிகளுக்குத் தேவையான சீரான தரவை வழங்குகிறது.

## பகுதி 4: மேம்பட்ட இயந்திர கற்றல் மற்றும் கட்டமைப்பு சார்புகள் (41-50)

### 41. சமச்சீர் இலக்கு லேபிளிங் உறைகள் (Symmetrical Target Labeling Envelopes)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: டிரிபிள்-பேரியர் லேபிளிங்கில் மேல் மற்றும் கீழ் தடைகளுக்கு ஒரே மாதிரியான சதவீத வரம்புகளை அமைப்பது. இது

புறக்கணிக்கிறது.

- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: சாய்வு-சரிசெய்யப்பட்ட லேபிளிங் உறைகள் (Skewness-Adjusted Labeling Envelopes). உருளும் சாய்வு (skewness) மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் மேல் மற்றும் கீழ் எல்லைகளை மாறும் வகையில் சரிசெய்யவும்:

$$\text{Barrier}_{\text{upper},t} = \theta \times \sigma_{\text{rolling},t} \times (1 + \gamma_{\text{skew},t})$$

$$\text{Barrier}_{\text{lower},t} = -\theta \times \sigma_{\text{rolling},t} \times (1 - \gamma_{\text{skew},t})$$

இங்கு  $\gamma_{\text{skew},t}$  என்பது லாக்-ரிட்டர்ன்களின் உருளும் சாய்வு மதிப்பாகும்.

#### 42. கடின குறியீட்டு கணினி தொகுதி கட்டுப்பாடுகள் (Hardcoded Compute Chunking Constraints)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: `memory_adaptive_shard_size: 8192` போன்ற கணினி நினைவக அளவுருக்களை கடின குறியீடு செய்வது. இது வன்பொருள் மாற்றங்களை கணக்கில் கொள்ளாது.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: மாறும் வன்பொருள்-அறிவு வள ஒதுக்கீடு (Dynamic Compute-Aware Resource Allocation). கணினியின் தற்போதைய நினைவகம் மற்றும் செயலிகளின் அடிப்படையில் வரம்புகளை மாறும் வகையில் சரிசெய்யவும்:

$$\text{Shard\_Size}_t = \text{round}(\text{Mem}_{\text{Available}} \times \lambda_{\text{safety}})$$

#### 43. பல-சொத்து இடைவெளிகளில் தற்காலிக ஒருங்கிணைப்பு அனுமானம் (Cointegration Stationarity Assumption in Multi-Asset Spaces)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: HDBSCAN கிளஸ்டரிங் மூலம் கண்டறியப்பட்ட சொத்துக் குழுக்கள் எப்போதும் ஒன்றாகவே நகரும் (cointegrated) என்று அனுமானிப்பது.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: உருளும் ஜோஹான்சன் ஒருங்கிணைப்பு வடிகட்டுதல் (Rolling Johansen Cointegration Filtering). குழுவில் உள்ள சொத்துகளுக்கு இடையே ஒரு உருளும் ஒருங்கிணைப்புச் சோதனையை இயக்கவும். தேர்ச்சி பெறாத சொத்துக்களைக் குழுவிலிருந்து தற்காலிகமாக நீக்கவும்:

$$\text{Cointegrated\_Constituents} = \left\{ i \in \text{Cluster} \mid \text{Trace\_Statistic}_i > \text{Critical\_Value}_{0.05} \right\}$$

#### 44. எடையற்ற வர்த்தக எண்ணிக்கை நுண்அமைப்பு அளவீடுகள் (Unweighted Trade Count Microstructure Metrics)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: நிறுவன மற்றும் சில்லறை வர்த்தகர்களின் பங்கேற்பை வேறுபடுத்தாமல், மூல வர்த்தக எண்ணிக்கையை நேரடியாக அம்சக் கணக்கீடுகளில் பயன்படுத்துவது.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: மாறும் தகவல் என்ட்ரோபி வர்த்தக-தொகுதி இயல்பாக்கம் (Dynamic Information Entropy Trade-Volume Normalization).

வர்த்தக செறிவைக் கணக்கிடுங்கள்:

$$\text{Entropy\_Scale}_t = - \left( \frac{\text{volume}_t}{\text{count}_t} \right) \ln \left( \frac{\text{volume}_t}{\text{count}_t} \right)$$

#### 45. ஒரே சீரான மாதிரி-பிழை மதிப்பீட்டு சார்பு (Homoskedastic Out-of-Sample Error Evaluation)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: அனைத்து சந்தை நிலைகளிலும் மாதிரியின் கணிப்புப் பிழைகள் ஒரே சீரான மாறுபாட்டைக் கொண்டுள்ளன என்று கருதுவது.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: மாறுபட்ட ஏற்ற இறக்கம் கொண்ட எடையுள்ள கணிப்பு துல்லியம் (Heteroskedastic Weighted Forecast Accuracy). மாதிரியின் கணிப்புப் பிழைகளை உள்ளூர் ஏற்ற இறக்கத்தின் தலைகீழ் மதிப்பால் வகுத்து மதிப்பிடவும்:

$$\text{Loss}_{\text{ARCH},t} = \frac{(Y_t - \hat{Y}_t)^2}{\sigma_{\text{rolling},t}^2}$$

#### 46. நிலையான குவாண்டைல் வரைபட நினைவக கால அளவு (Static Quantile Mapping Decay Horizons)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: நீண்ட கால நிலையான நினைவக இடையகங்களின் மீது உருளும் மாற்று கணக்கீடுகளை மேற்கொள்வது, இது சந்தையின் தற்காலிக மாற்றங்களை புறக்கணிக்கிறது.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: மாறும் சிதைவு-எடையுள்ள அனுபவமுறை CDFகள் (Dynamic Decay-Weighted Empirical CDFs). தற்போதைய சந்தை மாற்றங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் சமீபத்திய தரவுகளுக்கு அதிக எடையை வழங்கும் சிதைவு காரணியைப் பயன்படுத்தவும்:

$$F_t(x) = \frac{\sum_{i=t-W}^t e^{-\lambda(t-i)} I[X_i \leq x]}{\sum_{i=t-W}^t e^{-\lambda(t-i)}}$$

#### 47. கடின குறியீட்டு கோப்பு பாதை சார்பு (Hardcoded Path and Environment Anchor Anchoring)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: `base_path: "f:/kronos_v1_alt"` போன்ற இயக்க முறைமை சார்ந்த கோப்பு பாதைகளை குறியீட்டிற்குள் கடினமாக எழுதுவது.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: மாறும் OS-சார்பற்ற பாதை கண்டறிதல் (Dynamic POSIX/OS-Agnostic Path Resolution). இயக்க நேர சூழல் மாறிகளைப் பயன்படுத்தி கோப்பு பாதைகளை தானாகவே கண்டறியவும்:

$$\text{Base\_Path}_t = \text{Resolve\_Directory}(\text{Environment\_Variables}["\text{KRONOS\_ROOT}"])$$

## (Fixed Support/Resistance Peak Isolation Pivots)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: நிலையான மைய வலிமைகளைப் பயன்படுத்தி S/R நிலைகளைக் கண்டறிவது (எ.கா: strength: 3 ). இது பலவீனமான நிலைகளைத் தவறவிடுகிறது அல்லது சத்தத்தை அதிகமாகப் பதிவு செய்கிறது.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: பல-அளவிலான வேவ்லெட் மாற்றி உச்சநிலை கண்டறிதல் (Multi-scale Wavelet Transform Peak Isolation). விலை தொடர்களுக்கு ஒரு தொடர்ச்சியான வேவ்லெட் மாற்றத்தைப் (CWT) பயன்படுத்தி, குறிப்பிடத்தக்க உச்சங்கள் மற்றும் பள்ளங்களை பல அதிர்வெண் பட்டைகளில் மாறும் வகையில் பிரித்தெடுக்கவும்:

$$\text{Pivots}_t = \text{Local\_Maxima}(\text{CWT}(\text{close}; \psi_{\text{Ricker}}))$$

## 49. நிலையான விலை-தொகுதி பக்கெட் பிரிவுகள் (Static Volume-at-Price Bucket Divisions)

- தற்போதுள்ள கையேடு சார்பு: தொகுதிகளைக் கணக்கிட விலையை நிலையான பெட்டிகளாகப் பிரிப்பது. இது விலை வேகமாக மாறும்போது சிதைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது.
- வலுவான குவாண்ட் மாற்று முறை: தொடர்ச்சியான கர்னல் அடர்த்தி மதிப்பீடு (Continuous Kernel Density Estimation of Price-Volume Concentrations). காசியன் கர்னல் செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தி விலை-தொகுதி செறிவைக் கணக்கிடுங்கள்:

$$f(P) = \frac{1}{N \cdot h} \sum_{i=1}^N \text{volume}_i \times e^{-\frac{1}{2} \left( \frac{P - \text{close}_i}{h} \right)^2}$$